ПРУФ-ИТ / PROOFIT

Цифровые двойники и интеллектуальные методы

Актуализируемая модель состояния + управляемые сценарии + проверяемое действие.

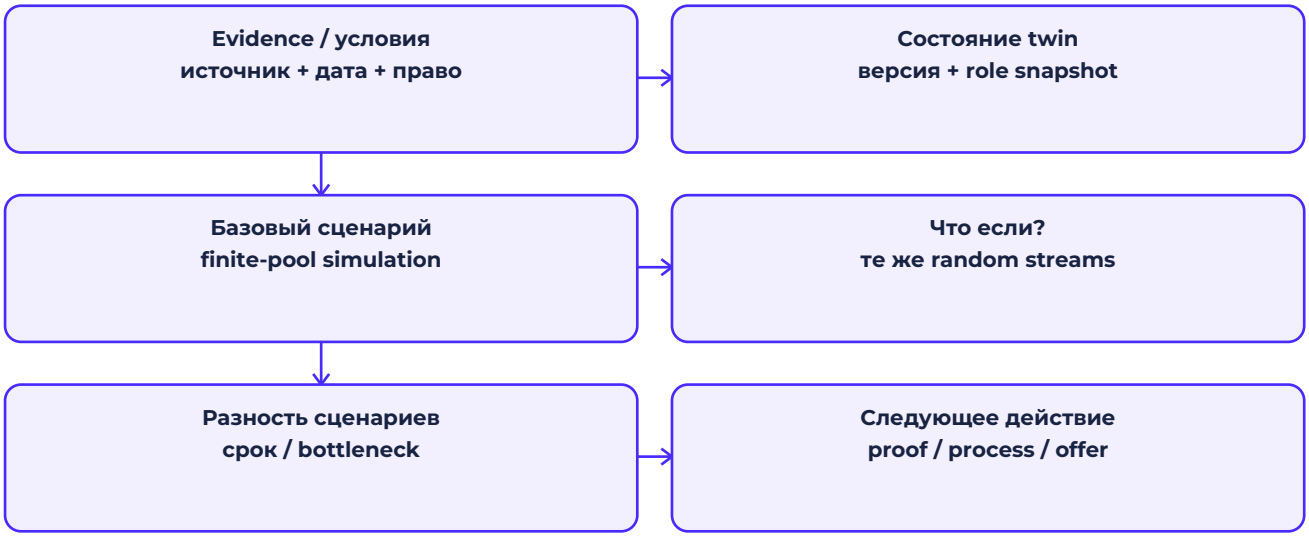
Редакция документа: 11 октября 2026. Архитектурные утверждения связаны с указанными модулями; числовые результаты — с протоколами измерений, их датами и областью применимости. Обновление документа не означает повторного проведения всех экспериментов.

Роли: специалист, работодатель, явно одобренный эксперт. Окончательное решение о найме, трактовка спорного evidence и разрешение на обработку данных не передаются автономному score.

1. Что моделирует цифровой двойник

Двойник кандидата объединяет целевую роль, условия, доказательную поддержку навыков, квалификацию и добровольные рабочие предпочтения. Двойник вакансии хранит обязательные требования, диапазон оплаты, доступный рынок и параметры процесса найма. Двойник компании задает рабочий контекст без выведения психологических типов. Обновление входных данных изменяет сценарии и объяснения, но не прошлый сертификат.

Это decision-support twin: версия состояния и what-if simulation профессиональных решений. Платформа не моделирует физиологию человека и не называет профиль биометрическим двойником. Такая точная граница позволяет использовать сильную концепцию цифрового двойника без неподтвержденного обещания полной модели личности. [HDT] [DT]



2. Horizon: причина важнее одной цифры

Сервис отделяет prior времени от управляемых параметров процесса. Результат включает baseline/scenario, completion probability, сроки, confidence/scenario distribution, bottlenecks, assumptions и empty_market. Для работодателя сравниваются задержка ответа, количество этапов, бюджет и гибкость; для кандидата — релевантные вакансии, ожидания, качество профиля и еще не полученное доказательство.

Common random numbers делает сравнение сценариев менее шумным. Пользователь видит изменение конкретного параметра и его ожидаемый эффект в модели; расчет повторяем при том же seed. Ответ не является причинным A/B-эффектом в реальном рынке. Реальные 30/60/90 outcome records хранятся отдельно, чтобы будущая калибровка опиралась на наблюдения, а не на сами же прогнозы.

3. Company / team fit: добровольный рабочий контекст

Сравниваются collaboration, pace и growth, только когда обе стороны дали соответствующее значение. Unknown остается null и не превращается в несовместимость. Предпочтения не являются hard constraint найма и не включают возраст, пол, национальность, здоровье, семейный статус или психологический диагноз.

Public retrieval не раскрывает частные preference-поля кандидата. Company twin versioned; обновление проходит whitelist. Наблюдаемый working preference alignment — объяснение конкретных общих рабочих полей, а не дискриминационный culture fit score.

4. Глобальное распределение по вакансиям

Одна сильная выдача на каждую вакансию не предотвращает назначение одного человека сразу в несколько мест. Allocation строит единую задачу допустимых пар: максимум 100 профилей, 30 вакансий и 100 слотов. Подтвержденный кандидат может быть выбран лишь один раз, даже если у него несколько резюме. Оптимальность относится к заданной utility и ограниченному пулу, не к неизвестному качеству будущей работы.

Diagnostic mode показывает, удовлетворимы ли требования в текущем пуле, и минимальные изменения по числу skill proofs, зарплате и необходимости проверки грейда. Роль не подменяется, требования автоматически не ослабляются, кандидаты не создаются. Это предметная постановка constraint diagnosis, а не общая рекомендация «расширить поиск». [ASSIGN]

5. Next best proof и доказательный перенос

Вместо абстрактного курса система показывает, какое подтверждение закрывает конкретные gaps текущих вакансий и сколько времени предполагается на проверку. Проверенные навыки могут образовывать маршрут в другую роль; список недостающих навыков остается явным. Система не выдаёт сертификат смежной роли по совпадению слов.

Еженедельная компания-кампания создаёт адресную практическую задачу по Python, SQL или TypeScript для заинтересованных кандидатов — откликнувшихся или принявших приглашение. Дедупликация: не более одной новой задачи за семь дней на пару компания–кандидат; одна обработка кампании ограничена 20 людьми. Нет массовой рассылки всем профилям и вызова LLM для обязательного dispatch.

6. Proof passport и lifecycle

Кандидат выпускает неидентифицирующий подписанный passport из текущих видимых сертификатов. Ed25519/EdDSA, фиксированные issuer/audience, iat/exp/jti и schema-version позволяют проверить подпись. Срок — 30 дней; SHA-256 digest и reference на certificate IDs связывают portable token с серверным состоянием. Отзыв passport, сертификата, скрытие или dispute делает live verification отрицательным.

Офлайн подпись доказывает выпуск и целостность, но сама по себе не доказывает отсутствие последующего отзыва. Проверяющий использует live endpoint. Формат Proofit — собственный versioned JWT, не заявление о W3C VC 2.0 conformance. W3C используется как концептуальный ориентир переносимых удостоверений. [VC]

7. Контроль происхождения и AI assistance

Антиплагиатный сигнал, независимое разбирательство, challenge кандидата и защита своего кода образуют отдельный контур доверия. Человек подтверждает или отклоняет сигнал с проверяемым основанием. Собственная выдача reviewer запрещена. AI-assisted режим записан отдельно; он не объявляется самостоятельным доказательством неассистированного baseline.

Вопросы защиты привязаны к hash реального кода и обнаруженным функциям: контракт, инвариант, сложность, модификация и новый тест. Не выставляется автоматически вердикт «автор / не автор». Это собираемая доказательная процедура, совместимая с появлением AI-инструментов в реальной работе.

8. Замыкание feedback loop 30/60/90

Записи создаются только для принятого предложения и явной даты начала сотрудничества. Стороны независимо фиксируют результаты; ответы хранятся в раздельных полях candidate/employer. Повторное создание не дублирует точки наблюдения. Третья компания не может читать или изменять их.

Такая структура готовит наблюдаемый longitudinal evidence, но число принятых офферов не объявляется числом завершенных реальных трудоустройств. Outcome feedback не повышает ranking автоматически и не используется как скрытая санкция. Модель обновляется только через отдельную методологию версий и проверок.

9. Карта реализации

Численные алгоритмы: intelligence/engine.py, twins.py, professional.py, integrity.py, passport.py. Периметр, доступ к данным и lifecycle: src/intelligence.rs, evidence.rs, certification.rs, professional.rs. Хранение: migrations/0018–0028. Интерфейс: web/src/evidence.tsx и существующие role workspaces. Валидация: tests/test_evidence_methods.py, test_evidence_http.py, test_horizon_engine.py, test_horizon_http.py.

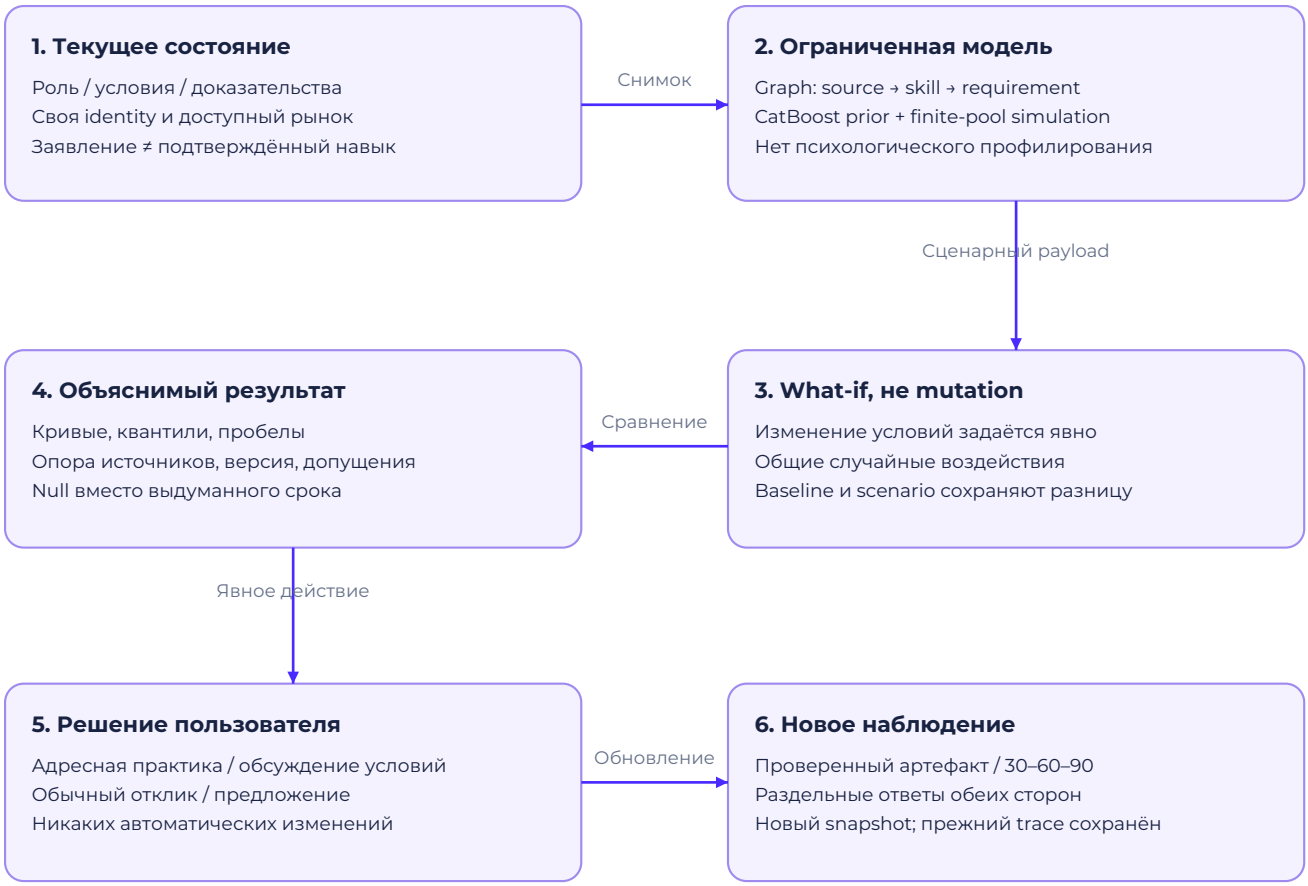
10. Согласованность рынка и контрфактуального пула

Публичный пул двойника и Horizon применяет verified-category-1.0, а точное назначение дополнительно требует role-reviewed доказательства выбранного резюме. Изменение видимости, согласия, срока или отзыва влияет на новый расчет; исторический замороженный прогноз остается снимком исходного состояния. Market Radar скрывает медиану зарплатных ожиданий при менее пяти физических кандидатах.

11. Схема взаимодействия: рабочий цикл цифрового двойника

Пользовательская модель различает фактическое состояние и сценарный payload. Источники, версия метода и допущения доступны для объяснения; сценарий не изменяет данные или квалификацию. Возврат новых наблюдений происходит отдельными пользовательскими и проверочными действиями.

ЦИКЛ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА: ОТ ФАКТА К ДЕЙСТВИЮ



Новые факты обновляют следующий расчёт. Историческое решение не переписывается.

Результат модели не равен исходу найма: наблюдения и допущения имеют разные контуры.

12. Цифровой двойник под неопределённостью

Двойник соединяет версию рабочих условий, текущий инвентарь возможностей, временную надёжность доказательств и интервальный сценарий решения. Оптимальное распределение сохраняет жёсткие ограничения роли, доказательств и зарплаты; один кандидат не занимает два места. Next proof приоритизирует адресную проверку пробела, а не выдаёт недостающую компетенцию.

Вычислительный модуль robust_twin строит downside-bound и Pareto-фронтир по явно заданным альтернативам бюджета и допущениям. Это сценарный инструмент, не причинная оценка роста вероятности от повышения оплаты. До появления подтверждённых альтернатив живой экран показывает парные базовые оценки, не выдумывает uplift. Компания и кандидат подтверждают результаты сотрудничества отдельно на контрольных точках 30/60/90.

13. Двустороннее решение в двух стадиях

Намерение по вакансии и намерение по офферу записываются раздельно. Кандидат управляет только своей стороной пары; работодатель — только своей вакансией и существующим участником процесса. Для offer требуется связанное приглашение. Запись намерения не подменяет отклик, приглашение или принятие предложения.

Для каждой стадии используется общий cohort завершённых пар: Beta(1,1) обновляется бинарными решениями с 90%-интервалом. Неполные пары цензурируются и не считаются отказом. Совместные границы Фреше не предполагают независимость; точечная совместная оценка появляется только при парных наблюдениях. Самоотбор и отсутствие временного holdout отмечаются явно. Вероятность намерения не называется вероятностью трудоустройства.

14. Надёжность работодателя без наказания за неизвестность

Отдельно представлены проверка идентичности, наблюдение ответа на отклик в семидневном окне, участие работодателя в контрольной точке 30 дней и двусторонняя фиксация 90 дней. Для каждой оси — Beta-binomial posterior, знаменатель, цензура и нижняя 90%-граница. Composite использует только оси с минимум десятью завершёнными наблюдениями.

Недостаток данных даёт unknown, а не нулевую репутацию. Контрольная точка показывает участие в проверке, не удовлетворённость и не качество трудоустройства. Подтверждённые Dream Job отзывы сотрудников представлены отдельным источником с датой и числом отзывов; они не повышают компетентность кандидата и не заменяются выдуманным рейтингом.